IoT

Internet of Things

โรงงานที่รู้ก่อน
ตัดสินใจได้ไวกว่า

เชื่อมเครื่องจักรกับข้อมูล เพื่อเปลี่ยนสัญญาณ
ให้เป็นการดูแลและการผลิตที่ดีขึ้น



เก็บข้อมูล → วิเคราะห์ → ลงมือทำ

02

ทำไมโรงงานจึงต้องรู้ข้อมูลให้เร็วขึ้น

การตรวจแบบเดิมมักพบปัญหาเมื่อเครื่องเริ่มเสียหรือหยุดแล้ว

01

เดินตรวจด้วยคน

ใช้เวลาและอาจพลาดสัญญาณระหว่างรอบตรวจ

02

จดข้อมูลด้วยมือ

ข้อมูลกระจัดกระจาย เปรียบเทียบย้อนหลังยาก

03

รู้เมื่อเกิดเหตุแล้ว

ซ่อมฉุกเฉินและหยุดการผลิตโดยไม่คาดคิด

ตัวอย่าง: อุณหภูมิสูงผิดปกติ

82°

สัญญาณเตือน

ตรวจพบก่อนเครื่องหยุด

ทีมซ่อมบำรุงเข้าตรวจได้ทันเวลา

IoT คือการเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับข้อมูล

อุปกรณ์เก็บและส่งข้อมูล เพื่อให้คนหรือระบบใช้ตัดสินใจได้



เก็บ

วัดสิ่งที่เกิดขึ้น

ส่ง

เชื่อมข้อมูลผ่านเครือข่าย

วิเคราะห์

มองเห็นแนวโน้ม

สั่งงาน

ตอบสนองตามเงื่อนไข

ทำงานต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องมีคนเฝ้าดูทุกจุดตลอดเวลา

IoT อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

อุปกรณ์หลายชนิดเชื่อมต่อ ส่งสถานะ และตอบสนองต่อข้อมูลได้

HOME

บ้านอัจฉริยะ

ควบคุมไฟและแอร์

WATCH

นาฬิกาอัจฉริยะ

ติดตามชีพจรและก้าวเดิน

CAR

รถยนต์เชื่อมต่อ

GPS และแจ้งเตือนบำรุงรักษา

TRACK

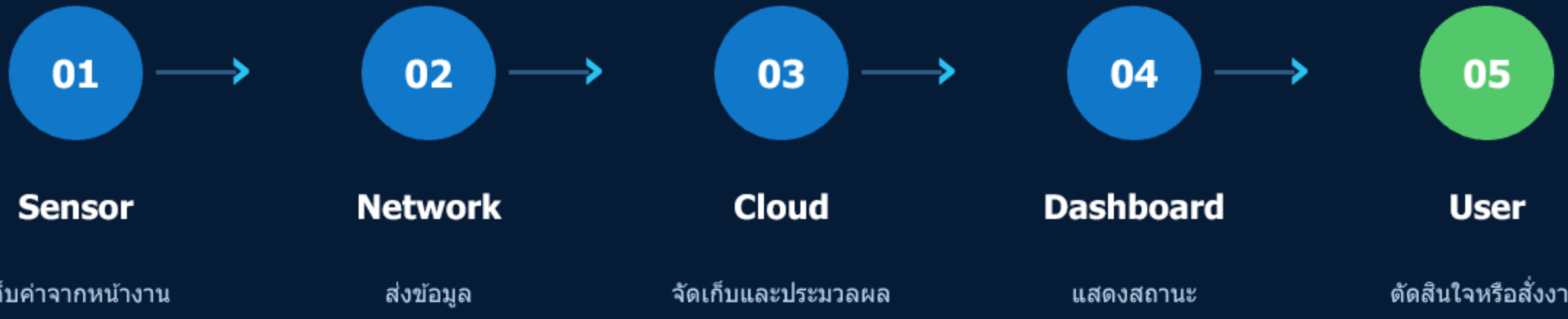
พัสดุเชื่อมต่อ

ติดตามตำแหน่งระหว่างทาง

หลักการเดียวกัน: อุปกรณ์ + การเชื่อมต่อ + ข้อมูลที่นำไปใช้ได้

ข้อมูลเดินทางจากเซ็นเซอร์ถึงผู้ใช้งาน

ภาพรวม 5 ขั้นตอนของระบบ IoT



จากข้อมูล → สู่การใช้งานจริง

ระบบ IoT มี 4 ส่วนที่ทำงานร่วมกัน

เริ่มที่การวัดค่า แล้วส่งไปยังระบบที่แสดงผลและช่วยให้ลงมือทำ

1 เซ็นเซอร์

วัดอุณหภูมิ
ความชื้น
แรงสั่นสะเทือน

→

2 เครือข่าย

Wi-Fi • Ethernet
Bluetooth • 4G/5G

→

3 แพลตฟอร์ม

รับข้อมูล
จัดเก็บและประมวลผล

→

4 แอปพลิเคชัน

Dashboard
มือถือ • เว็บ

เลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับระยะทาง ปริมาณข้อมูล และสภาพหน้างาน

07

ในโรงงาน IoT ทำให้เห็นสถานะเครื่องจักร

ติดตามสัญญาณสำคัญและตอบสนองได้ก่อนปัญหาลุกลาม

ตรวจวัดต่อเนื่อง

- อุณหภูมิ
- ความดัน
- ความชื้น
- แรงสั่นสะเทือน



ผลที่คาดหวัง

ลดเวลาหยุดเครื่อง • ลดการตรวจมือ • วางแผนซ่อมได้ดีขึ้น

Bearing ส่งสัญญาณก่อนจะหยุดเครื่อง

ตัวอย่างการติดตามสภาพอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง



ติดตามสัญญาณ 2 แบบ

แรงสั่นสะเทือน

การเปลี่ยนแปลงที่บอกแนวโน้มความผิดปกติ

อุณหภูมิ

ช่วยสังเกตความร้อนที่ผิดจากสภาวะปกติ

แจ้งเตือนให้ทีมตรวจ ก่อนเกิด Downtime

ต้นฉบับยกตัวอย่างการเตือนล่วงหน้า 1–2 สัปดาห์

การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ใช้ข้อมูลจริง

เลือกจังหวะซ่อมจากสภาพเครื่องจักร แทนการรอให้เสียหรือเปลี่ยนตามปฏิทิน

Reactive

เสียแล้วค่อยซ่อม

หยุดผลิต
ซ่อมฉุกเฉิน
ค่าใช้จ่ายสูง

→

Preventive

ซ่อมตามรอบ

วางแผนได้
แต่อาจเปลี่ยนอะไหล่
เร็วเกินความจำเป็น

→

Predictive

ซ่อมตามสัญญาณ

ใช้ข้อมูล IoT
จับแนวโน้มผิดปกติ
ลด Downtime

เป้าหมาย: ซ่อมเมื่อมีหลักฐานว่าควรซ่อม

Dashboard รวมสถานะที่ต้องติดตามไว้ด้วยกัน

ผู้ดูแลเห็นข้อมูลสำคัญแบบ Real-time ผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือ



- อุณหภูมิ
- ความชื้น
- พลังงาน
- สถานะเครื่อง
- Alarm

ข้อมูลอยู่ที่เดียว • เห็นแนวโน้ม • รู้ว่าจุดไหนต้องดูแล

ประโยชน์ของ IoT ครอบคลุมทั้งการผลิต

คุณค่าของข้อมูลเกิดเมื่อทีมใช้เพื่อตัดสินใจและลงมือทำ

1

ผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพ

2

คุณภาพ

ควบคุมได้ดีขึ้น

3

พลังงาน

ลดการใช้เกินจำเป็น

4

ความปลอดภัย

รู้เหตุผิดปกติเร็วขึ้น

5

การตัดสินใจ

อ้างอิงข้อมูลจริง

เริ่มจากปัญหาธุรกิจที่อยากแก้ แล้วเลือกข้อมูลที่ช่วยตอบคำถามนั้น

วางแผนความเสี่ยงไปพร้อมกับการติดตั้ง

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพิ่มจุดที่ต้องดูแลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงาน



- **Cyber Security** — กำหนดสิทธิ์และอัปเดตอุปกรณ์
- **Data Privacy** — เก็บและใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น
- **ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น** — เริ่มจากจุดที่เห็นผลและขยายเป็นระยะ
- **เครือข่ายและผู้ดูแล** — เตรียมระบบเชื่อมต่อและคนรับผิดชอบ

ดูแลระบบให้ต่อเนื่อง ไม่ใช่ติดตั้งแล้วจบ

IoT + AI + Automation สู่ Smart Factory

แต่ละส่วนมีบทบาทต่างกัน และทำงานต่อกันเป็นระบบ

IoT + **AI** + **Automation**

เก็บข้อมูล | **วิเคราะห์ข้อมูล** | **สั่งงานตามเงื่อนไข**

โรงงานอัจฉริยะ

มองเห็นได้ • วิเคราะห์ได้ • ตอบสนองได้

จากการเดินตรวจ สู่การติดตามแบบ Real-time

กรณีศึกษาในโรงงานผลิต ตามตัวอย่างในต้นฉบับ

ก่อนใช้ IoT

- เดินตรวจทุก 2 ชั่วโมง
- บันทึกข้อมูลด้วยมือ
- รู้ปัญหาเมื่อเครื่องเสีย

หลังใช้ IoT

- ดูสถานะได้ต่อเนื่อง
- แจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ลด Downtime และเพิ่ม Productivity

เปลี่ยนจากการหาปัญหาทีหลัง เป็นการเห็นสัญญาณและตอบสนองได้เร็วขึ้น

สรุป: IoT ทำให้ข้อมูลนำไปสู่การลงมือทำ

01

เชื่อมต่อ

อุปกรณ์ส่งข้อมูลจากหน้างาน

02

มองเห็น

Dashboard ช่วยติดตามสถานะ

03

ตัดสินใจ

ทีมดูแลก่อนปัญหาบานปลาย

เริ่มจากหนึ่งปัญหาในโรงงาน แล้ววัดผลให้ชัด